

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 慶應商学部数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 正解と採点	25
第 2 回 予想問題	34
第 2 回 解答・解説	36
第 2 回 正解と採点	49
第 3 回 予想問題	58
第 3 回 解答・解説	60
第 3 回 正解と採点	72
第 4 回 予想問題	80
第 4 回 解答・解説	83
第 4 回 正解と採点	96
第 5 回 予想問題	104
第 5 回 解答・解説	106
第 5 回 正解と採点	120
付録 A 慶應商のための公式・手筋集	128
付録 B 「慶應商の定石」一覧	131
付録 C 5 回分の設計	133

■ 1.7 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 C で確認できる。難易度は第 1～4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

マーク式の試験なので、本書の解説は「どう書くか」ではなく「どう速く正確に出すか」に軸を置いている。各小問について、本筋の解法に加えて別解（より速い道筋）、検算（答えが正しいと確かめる方法）、つまずきどころ（実際に多い誤りとその原因）を必要に応じて併載した。

正解と採点	各回の末尾に、マーク欄の正解一覧・欄ごとの配点・失点分析を用意した。失点分析は上段が加点（どの段階に何点入るか）、下段が「×」つきの誤答の型である。自分の答案を 1 欄ずつ照合すれば、計算ミスなのか方針ミスなのかが具体的に分かる。
別 解	本文とは別の道筋を 28 本併載した。これに検算 11 本・つまずきどころ 25 本を加えた計 64 本のコラムがある。マーク式では「速い解法を知っているか」がそのまま点差になる。

復習は「まず 70 分で解く → 正解一覧と照合する → 失点分析で誤りの型を確認する → 別解で速い道筋を覚える」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安

0-3 分	4 題すべてに目を通し、解けそうな順に並べる
3-20 分	大問 I（小問集合）。20 分で打ち切る。残った小問は最後に戻る
20-38 分	得意な大問を 1 つ完答 38-55 分：2 つ目の大問
55-65 分	3 つ目の大問。完答できなくても (i)(ii) は必ず埋める
65-70 分	マークのずれの確認と、飛ばした小問の回収

マークのずれは毎年一定数の受験生を沈めている。大問を 1 つ解き終えるごとに欄番号を確認する習慣をつけること。

I. 以下の問いに答えなさい。

- (i) a を実数とし、 x の 2 次方程式 $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ を考える。この方程式が 1 より大きい異なる 2 つの解をもつのは $\boxed{(1)} < a < \boxed{(2)}$ のときであり、1 より小さい異なる 2 つの解をもつのは $a < -\boxed{(3)}$ のときである。また、1 より大きい解と 1 より小さい解を 1 つずつもつのは $a > \boxed{(4)}$ のときであり、重解をもつのは $a = \boxed{(5)}$ と $a = -\boxed{(6)}$ のときである。
- (ii) $\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。 12^{30} は $\boxed{(7)}\boxed{(8)}$ 桁の整数であり、最高位の数字は $\boxed{(9)}$ である。また、 2^{100} は $\boxed{(10)}\boxed{(11)}$ 桁の整数である。
- (iii) $x + y + z = 12$ を満たす正の整数の組 (x, y, z) は $\boxed{(12)}\boxed{(13)}$ 個ある。このうち $x \leq y \leq z$ を満たすものは $\boxed{(14)}\boxed{(15)}$ 個ある。
- (iv) 定数 a と関数 $f(x)$ が、すべての実数 x に対して

$$\int_a^x f(t) dt = x^2 - 3x + 2$$

を満たしているとする。このとき $f(x) = \boxed{(16)}x - \boxed{(17)}$ であり、 a の値は小さい順に $\boxed{(18)}$, $\boxed{(19)}$ である。

- (v) 座標平面上の点 $P(3, 1)$ から円 $x^2 + y^2 = 4$ に 2 本の接線を引く。この 2 本の接線のなす角のうち鋭角であるものを θ とするとき、 $\cos \theta$ の値を求めなさい。(答えのみを解答用紙 B の解答欄の所定の枠内に記入しなさい。)

II. 放物線 $C: y = x^2$ と直線 $\ell: y = 2x + 3$ を考え、 C と ℓ の共有点を、 x 座標の小さい順に A, B とする。

- (i) A の x 座標は $\boxed{(20)}\boxed{(21)}$, B の x 座標は $\boxed{(22)}$ である。
- (ii) C と ℓ で囲まれた部分の面積は $\frac{\boxed{(23)}\boxed{(24)}}{\boxed{(25)}}$ である。
- (iii) t を $-1 < t < 3$ を満たす実数とし、 C 上の点 $P(t, t^2)$ をとる。 $\triangle ABP$ の面積は $t = \boxed{(26)}$ のとき最大値 $\boxed{(27)}$ をとる。
- (iv) C 上の点 (t, t^2) における C の接線が点 $(0, -4)$ を通るのは、 $t = \boxed{(28)}\boxed{(29)}$ または $t = \boxed{(30)}$ のときである。
- (v) (iv) で得られた 2 本の接線と C で囲まれた部分の面積は $\frac{\boxed{(31)}\boxed{(32)}}{\boxed{(33)}}$ である。
- (vi) c を $-1 < c < 3$ を満たす実数とする。直線 $x = c$ が、 C と ℓ で囲まれた部分の面積を 2 等分するときの c の値を求めなさい。(答えのみを解答用紙 B の解答欄の所定の枠内に記入しなさい。)

III. 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 3a_n - 2n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める。

- (i) $a_2 = \boxed{(34)}$, $a_3 = \boxed{(35)}\boxed{(36)}$ である。
- (ii) $b_n = a_n - n$ とおくと $b_{n+1} = \boxed{(37)}b_n$ が成り立ち、 $b_n = \boxed{(38)}^{n-\boxed{(39)}}$ である。
- (iii) $a_n = \boxed{(40)}^{n-\boxed{(41)}} + n$ である。
- (iv) $\sum_{k=1}^n a_k = \frac{\boxed{(42)}^n - \boxed{(43)}}{\boxed{(44)}} + \frac{n(n + \boxed{(45)})}{\boxed{(46)}}$ である。
- (v) $a_n > 10^6$ を満たす最小の自然数 n は $\boxed{(47)}\boxed{(48)}$ である。ただし $\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。
- (vi) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{b_k b_{k+1}}$ を n の式で表しなさい。(答えのみを解答用紙 B の解答欄の所定の枠内に記入しなさい。)

第 3 回 解答・解説

・ 大問 I —— 小問集合（相関係数・三角関数の合成・三角形・倍数・対数）

【(i) 相関係数は $r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$ であるから

$$r = \frac{-24}{5 \cdot 8} = \frac{-24}{40} = -\frac{3}{5}$$

である。

答: $r = \underline{\underline{-\frac{3}{5}}}$

変数変換の効き方は次の通りである。 $X = aX' + b$ のとき, 平均は a 倍して b を足し, 標準偏差は $|a|$ 倍, 分散は a^2 倍になる。定数 b はばらつきに影響しない。

$$u = \frac{x-20}{5} = \frac{1}{5}x - 4 \text{ であるから, } u \text{ の標準偏差は } \frac{1}{5} \cdot 5 = 1, \text{ 分散は } 1^2 = 1 \text{ である。}$$

答: $u \text{ の分散} = \underline{\underline{1}}$

$v = 2y - 10$ であるから, v の標準偏差は $2 \cdot 8 = 16$ である。

答: $v \text{ の標準偏差} = \underline{\underline{16}}$

共分散は $s_{uv} = \frac{1}{5} \cdot 2 \cdot s_{xy} = \frac{2}{5}(-24)$ となり,

$$r_{uv} = \frac{s_{uv}}{s_u s_v} = \frac{\frac{2}{5} \cdot (-24)}{1 \cdot 16} = \frac{-\frac{48}{5}}{16} = -\frac{3}{5}$$

である。すなわち相関係数は変わらない。一般に, 正の数を掛ける (および定数を足す) 1 次変換では相関係数は不変で, 負の数を掛けたときだけ符号が反転する。

答: $r_{uv} = \underline{\underline{-\frac{3}{5}}}$

【(ii) $\tan$ の値だけが与えられたら、加法定理で $\tan$ のまま合成するのが定石である。まず

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{2 + 3}{1 - 2 \cdot 3} = \frac{5}{-5} = -1$$

である。 $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$ より $0 < \alpha + \beta < \pi$ であり、この範囲で $\tan$ が -1 となるのは

$$\alpha + \beta = \frac{3}{4}\pi$$

のときだけである。

答: $\alpha + \beta = \underline{\underline{\frac{3}{4}\pi}}$

次に

$$\tan(\alpha - \gamma) = \frac{\tan \alpha - \tan \gamma}{1 + \tan \alpha \tan \gamma} = \frac{2 - \frac{1}{3}}{1 + 2 \cdot \frac{1}{3}} = \frac{\frac{5}{3}}{\frac{5}{3}} = 1$$

である。 $\tan \alpha = 2 > \tan \gamma = \frac{1}{3}$ かつ $0 < \alpha, \gamma < \frac{\pi}{2}$ だから $0 < \alpha - \gamma < \frac{\pi}{2}$ であり

$$\alpha - \gamma = \frac{\pi}{4}$$

となる。

答: $\alpha - \gamma = \underline{\underline{\frac{\pi}{4}}}$

つまずきどころ

$\tan$ の値から角を決めるときは、必ず角の動く範囲を先に押さえる。 $\tan \theta = -1$ を満たす θ は $\frac{3}{4}\pi$ のほかに $-\frac{\pi}{4}$ などもあり、範囲を書かずに答えを 1 つに決めることはできない。なお $\tan \alpha \tan \beta = 6 > 1$ なので $1 - \tan \alpha \tan \beta < 0$ となり、 $\tan(\alpha + \beta)$ が負、すなわち $\alpha + \beta$ が鈍角であることが式から読み取れる。

【(iii) A を原点にとり、A(0, 0, 0), B(2, 0, 0), C(2, 2, 0), D(0, 2, 0), E(0, 0, 2), F(2, 0, 2), G(2, 2, 2), H(0, 2, 2) と座標を入れる。

AF, AH, FH はいずれも立方体の面の対角線だから

$$AF = AH = FH = 2\sqrt{2}$$

であり、 $\triangle AFH$ は 1 辺 $2\sqrt{2}$ の正三角形である。よって

$$\triangle AFH = \frac{\sqrt{3}}{4} (2\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 8 = 2\sqrt{3}$$

付録 A 慶應商のための公式・手筋集

慶應義塾大学商学部の試験では公式集は配布されない。以下は、本書の 20 題を解くのに実際に使った公式と手筋を、出題範囲（数学 I・II・A・B（数列）・C（ベクトル））に絞ってまとめたものである。**★**を付したものは、知っているだけで解答時間が半分になる。70 分という制限のもとでは、これらを思い出す時間ゼロで使えるかが勝負を分ける。

■A.1 数と式・不等式

- $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ($a, b \geq 0$)。等号は $a = b$ 。等号成立条件が制約と両立するかを必ず確認する
- ★** 下に凸な関数の最大値は区間の端点でとる。相加相乗で出るのは最小値であって最大値ではない
- $x + y = s$, $xy = p$ のとき, x, y は $u^2 - su + p = 0$ の解。実数条件は $s^2 - 4p \geq 0$
- $x^2 + y^2 = 1$ 上の点は $(\cos \theta, \sin \theta)$ とおくと範囲の議論が自動で済む

■A.2 図形と計量・図形の性質

- $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
- $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = rs$, $\left(s = \frac{a+b+c}{2}\right)$ 。3 辺だけ与えられたらヘロン, $\sin$ が後で要するら余弦定理
- ★** 角の二等分線: $BD : DC = AB : AC$ 。長さは $AD = \frac{2bc \cos \frac{A}{2}}{b+c}$ (面積を 2 通りに数えても出る)
- メネラウスの定理: $\triangle ABC$ と直線が 3 辺 (の延長) と交わる時 $\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BE}{EC} \cdot \frac{CF}{FA} = 1$
- 1 辺 a の正三角形の面積 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, 1 辺 a の正四面体の体積 $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$, 高さ $\frac{\sqrt{6}}{3}a$

■A.3 データの分析

- 分散 $s^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ 。平均が整数なら偏差から入る方が速い
- ★** 変数変換 $u = ax + b$: 平均は $a\bar{x} + b$, 分散は a^2s^2 , 標準偏差は $|a|s$ 。定数 b はばらつきに影響しない
- 相関係数 $r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$ ($-1 \leq r \leq 1$)。正の数をつける 1 次変換で r は不変, 負の数をつけると符号が反転
- n 個のデータ (n が偶数) の中央値は $\frac{n}{2}$ 番目と $\frac{n}{2} + 1$ 番目の平均。四分位数は中央値で二分した各半分の中央値

■A.4 場合の数と確率

- n 個の円順列は $(n-1)!$ 。「隣り合う」はかたまりに, 「隣り合わない」はすきまに入れる
- 同じものを含む順列: $\frac{n!}{p!q!\dots}$
- $x_1 + \dots + x_k = n$ ($x_i \geq 1$) の解の個数は ${}_{n-1}C_{k-1}$, ($x_i \geq 0$) なら ${}_{n+k-1}C_{k-1}$
- 包除原理: $n(P \cup Q) = n(P) + n(Q) - n(P \cap Q)$ 。 $P \cap Q$ は最小公倍数の倍数
- 反復試行: $P_n(r) = {}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$
- ★** 条件付き確率 $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ 。左下の添字が条件。条件の下でのすべての場合の確率を足すと 1 ——これが最良の検算